Un tableau noirci au hasard

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Montrer que pour tous réels x et y strictement positifs, vérifiant $x + y = 1$, on a $(1 - x^m)^n + (1 - y^n)^m > 1$. On pourra imaginer qu'on noircit chaque case d'un tableau de taille $m \times n$ avec probabilité x.